Tarea 4

Formulación Lagrangiana.

Fecha de entrega: jueves 30 de abril de 2026

La tarea debe enviarse por correo electrónico a José Antonio con asunto "Mecánica Analítica Tarea 4", el archivo debe ser en pdf con nombre "Apellidos-nombre(s)-T4.pdf".

antonio.garcia.lattice@gmail.com

1. **(Valor: 2 pts.)** El soporte de un péndulo elástico de masa m, constante de resorte k y longitud natural ℓ está sujeto al techo de un elevador que sube en dirección verical según una cierta función del tiempo $s(t)$, creciente (Ver fig. 1). Determinar el Lagrangiano y las ecuaciones de movimiento para la partícula del péndulo elástico.

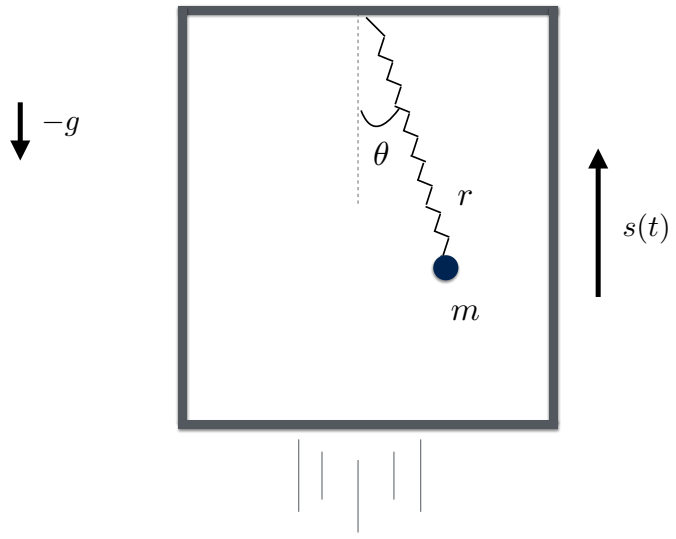


Figura 1: Péndulo elástico en ascensor.

2. **(Valor: 3 pts.)** Una partícula de masa m se mueve sin fricción en la parte interna de un riel circular de radio R, que gira con rapidez angular constante ω en torno a su diámetro vertical (Ver fig. 2)

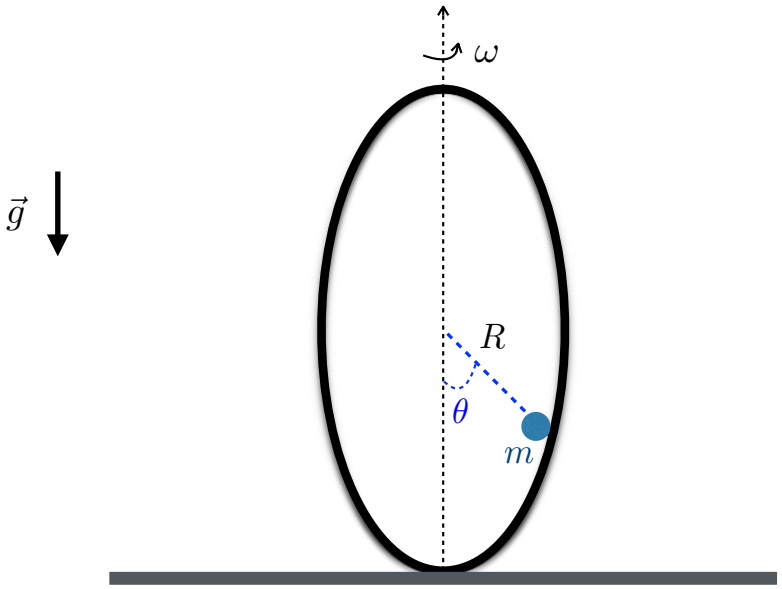


Figura 2: Partícula en riel circular que gira con rapidez angular constante ω en torno a su diámetro vertical.

(a) Determinar el Lagrangiano y dar la ecuación de movimiento de la partícula.

(b) Muestre que para que haya un punto de equilibrio distinto a $\theta = 0$ debe ocurrir que $\omega > \sqrt{g/R}$.

3. **(Valor: 3 pts.)** El soporte de un péndulo está atado a una barra vertical de diámetro $2b$ que gira con rapidez angular constante ω_0. El péndulo está compuesto por un hilo de longitud ℓ, inextendible y de masa despreciable, del cual cuelga una partícula de masa m (Ver fig. 3). Hallar la tensión del hilo y el ángulo entre la barra y el hilo en el estado de equilibrio.

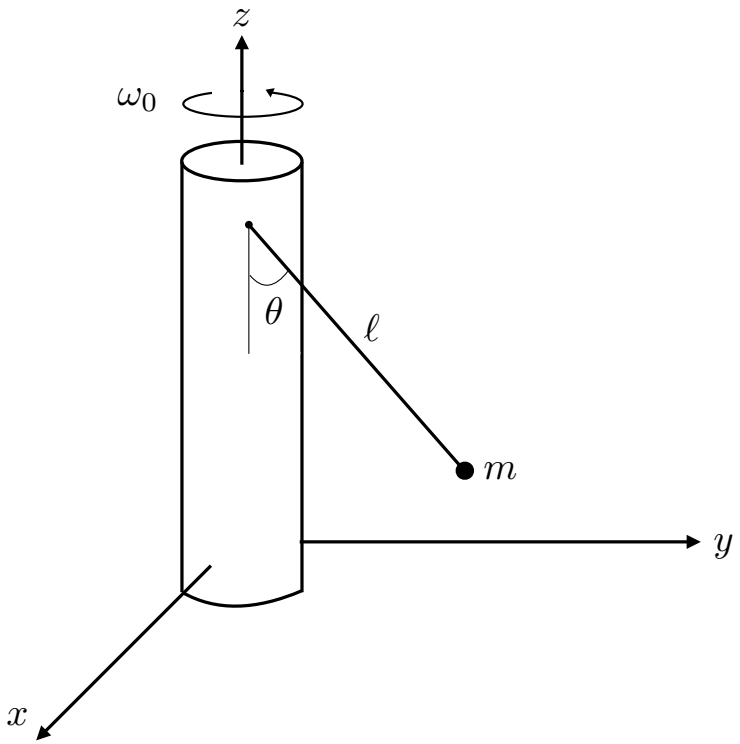


Figura 3: Péndulo atado a barra giratoria.

4. **(Valor: 3 pts.)** Un aro de radio R está fijo en el piso. En el punto del aro $(R, 0)$ se ata una cuerda de masa despreciable y longitud a, que en el extremo opuesto tiene una partícula de masa m. La cuerda se estira y se coloca tangente al punto de atadura al aro. Entonces se le da una velocidad inicial $\vec{V}_0 = (-V_0, 0)$ a la partícula, y ésta comienza a moverse de tal forma que la cuerda se va enrollando en el aro; no hay fricción con el piso (Ver fig. 4). (a) Determinar el Lagrangiano y la ecuación de movimiento para m. (b) Hallar el tiempo en que la cuerda se enrolla por completo en el aro.

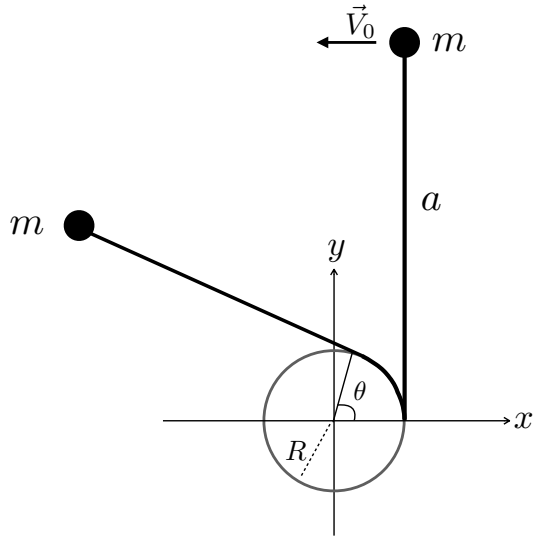


Figura 4: La partícula m se mueve sin fricción con el piso y la cuerda de longitud a (y masa despreciable) se va enrollando en el aro de radio R.

5. **(Valor: 3 pts.)** Un riel con forma de media elipse es colocado sobre el suelo de tal manera que el semieje menor está en la vertical. Se pone sobre el riel una partícula de masa m en reposo, a un ángulo pequeño ϵ respecto a la vertical, y se suelta. No hay fricción entre la partícula y el riel. La partícula se desliza entonces por el riel y a un cierto ángulo crítico θ_c se separa de éste (Ver fig. 5). Halle la fuerza de constricción y determine el ángulo crítico θ_c, como función del ángulo ϵ y la excentricidad e del riel.

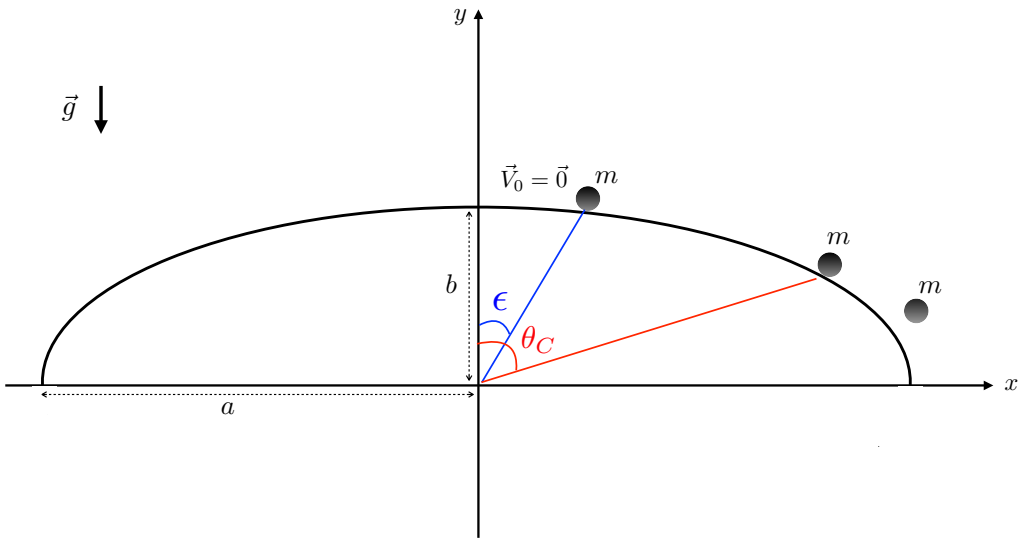


Figura 5: La partícula m, inicialmente en reposo, desliza sin fricción por el riel elíptico y se separa de éste en θ_c.

6. **(Valor: 2 pts.)** El Lagrangiano de una partícula no relativista de masa m y carga q en un campo electromagnético es

$$L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}; t) = \frac{1}{2} m \, ||\dot{\vec{x}}||^2 - q\Big[\phi(\vec{x}, t) - \dot{\vec{x}} \cdot \vec{A}(\vec{x}, t)\Big],$$

donde ϕ y $\vec{A}$ son, respectivamente, el potencial escalar y vectorial, en términos de los cuales los campos eléctrico y magnético están dados por $\vec{E} = -(\nabla\phi + \partial_t \vec{A})$ y $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

Mostrar que la ecuación de movimiento de la partícula está dada por

$$m\ddot{\vec{x}} = q\,(\vec{E} + \dot{\vec{x}} \times \vec{B}).$$

7. **(Valor: 2 pts.)** Una partícula de masa m en $\mathbb{R}^2$ es descrita en coordenadas cartesianas (x, y) y está sujeta a un potencial de la forma $U(x - 2y)$; i.e. el Lagrangiano del sistema es

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(x - 2y)\,.$$

Especifique bajo qué traslaciones es invariante L y utilizando el teorema de Noether determine la cantidad conservada.